இரு வெவ்வேறு சமிக்ஞைகள் ஒரு டிரான்சிஸ்டர் மூலம் கலந்தால் டிரான்சிஸ்டரின் வெளியீட்டில் நான்கு விதமான சமிக்ஞைகள் கிடைக்கிறது. அவையாவன.

1. முதல் சமிக்ஞை (Fo)
2. இரண்டாம் சமிக்ஞை (Fs)
3. இரண்டு சமிக்ஞைகளின் கூடுதல் (Fo + Fs)
4. இரண்டு சமிக்ஞைகளின் வித்தியாசம் (Fo – Fs)

இவற்றைத் தவிர இரண்டு சமிக்ஞைகளின் கூடுதலினால் ஏற்படும் கிளை அலைகள் (Harmonics) என்ற தேவையற்ற அலைகளும் இருக்கும். இவற்றில் இரண்டு அலைகளின் வித்தியாசத்தை மட்டும் இடைநிலை அதிர்வெண்ணாக எடுத்துக் கொண்டு மற்ற அலைகள் வடிகட்டப்படுகின்றது. இதனையே 'கலக்கிப் பிரிக்கும் தத்துவம்' என்று அழைக்கிறோம். இக்கொள்கை வீச்சு மாற்ற வானொலி, அதிர்வெண் மாற்ற வானொலி, தொடர்பு ஏற்பி, ரேடார் மற்றும் தொலைக்காட்சி ஏற்பிகளில் பயன்படுகிறது.

நன்மைகள்

- நல்ல உணர்திறன் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கும் திறன்.
- நல்ல முற்றிசைவு .
- நல்ல உறுதிச்சமநிலை.

தீமைகள்

- நேர்செய்தல் (Alignment) மற்றும் கண்காணிப்புத் (tracking) தேவை.
- சிக்கலான சுற்றுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- கலக்கிப்பிரிக்கும் ஏற்பியில் ஏற்படும் இடர்பாடுகள்

பொதுவாக கலக்கி பிரிக்கும் ஏற்பிகளில் அதிக தேர்ந்தெடுக்கும் திறனும் உணர்திறனும் உள்ளது. ஆனால் கிழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு இடையூறுகள் ஏற்படுகின்றன.

1. பிம்ப அதிர்வெண் இடையூறுகள் (Image frequency interferences)
2. அடுத்தடுத்த அலைவரிசை இடையூறுகள் (Adjacent Channel interferences)

பிம்ப அதிர்வெண்ணும் அதனை விலக்கும் முறையும்

ஒரே சமயத்தில் இரண்டு அருகருகே உள்ள அலைவரிசைகள் ஏற்பியில் கிடைத்தால் அக்குறைபாட்டை பிம்ப அதிர்வெண் இடையூறுகள் என்கிறோம்.

இக்குறைபாட்டைச் சரிசெய்வது வானொலி அதிர்வெண் நிலையின் தேர்ந்தெடுக்கும் திறனைப் பொறுத்துள்ளது. இத்தவிர்க்கும் முயற்சி இடைநிலை அதிர்வெண் பகுதிக்கு முன்னதாக இருக்க வேண்டும். இடைநிலை அதிர்வெண் பகுதியில் நுழைந்து விட்டால் அதைப்பிரிப்பது கடினம்.

அடுத்தடுத்த அலைவரிசை இடையூறுகள்

கலக்கி பிரிக்கும் ஏற்பியில், பட்டை அகலம் தேவையான நிலையில் இருந்து குறையும் போது இந்த அடுத்தடுத்த அலைவரிசை இடையூறுகள் ஏற்படுகின்றன. இரு வித்தியாசமான வானொலி நிலையங்கள் மிக அருகாமையில் தேர்ந்தெடுக்கும் போது இவ்வகை இடையூறுகள் ஏற்படுகின்றன. இதனையே அடுத்தடுத்த அலைவரிசை இடையூறுகள் என்கிறோம். இதைத் தவிர்க்க, குறைவான இடைநிலை அதிர்வெண் சமிக்ஞை தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும். எனவே கலக்கிப்பிரிக்கும் ஏற்பிகளின் இவ்விரு இடையூறுகளைத் தவிர்க்க, குறைந்த இடைநிலை அதிர்வெண் சமிக்ஞை தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. இரட்டை மாற்ற ஏற்பிகளில் (Double Conversation receivers) இந்த இரண்டு இடர்பாடுகள் முழுவதுமாக தவிர்க்கப்படுகின்றன. ஏனெனில் இவ்வகை ஏற்பிகள் குறைவான மற்றும் அதிகமான இடைநிலை அதிர்வெண் சமிக்ஞைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கின்றன.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 03.indd 65 1/17/2020 3:06:06 PM